Моделирование некоторых многомерных распределений

Никита Звонарев

31 марта 2020 г.

1 Многомерное нормальное распределение

1.1 Нужные факты

Определение 1 *Случайный вектор* $\overline{\xi} = (\xi_1, \ldots, \xi_n)^{\mathrm{T}} \colon \Omega \to \mathbb{R}^n$ *имеет многомерное нормальное распределение, если для любых вещественных значений* $a_1, \ldots, a_n$ *линейная комбинация* $\sum_{i=1}^{n} a_i \xi_i$ *имеет нормальное распределение (при этом мы включаем в семейство нормальных распределений константы — вырожденные распределения в произвольных вещественных точках).*

Распределение случайного вектора $\overline{\xi}$ характеризуется двумя параметрами: вектором средних $\mu = \mathbf{E}\xi$ и ковариационной матрицей $\Sigma = \mathrm{cov}(\xi)$. Чтобы обозначить, что вектор ξ имеет многомерное нормальное распределение с такими параметрами, мы пишем $\overline{\xi} \sim \mathrm{N}(\mu, \Sigma)$.

Напоминание: Σ — симметричная и неотрицательно определённая матрица, потому что это ковариационная матрица.

Свойство 1 *Если* $\xi_1, \ldots, \xi_n$ *— независимые с. в. со стандартным нормальным распределением* $\mathrm{N}(0,1)$*, то* $\overline{\xi} = (\xi_1, \ldots, \xi_n)^{\mathrm{T}} \sim \mathrm{N}(0, \mathbf{I}_n)$*,* $\mathbf{I}_n$ *— диагональная единичная матрица.*

Свойство 2 *Пусть* $\overline{\xi} \sim \mathrm{N}(\mu, \Sigma)$*,* $\mathbf{A}$ *— произвольная вещественная матрица порядка* $k \times n$*, то случайной вектор* $\mathbf{A}\overline{\xi} \sim \mathrm{N}(\mathbf{A}\mu, \mathbf{A}\Sigma\mathbf{A}^{\mathrm{T}})$*.*

Свойство 3 *Пусть* $\overline{\xi} \sim \mathrm{N}(\mu, \Sigma)$*,* Σ *— положительно определена. Тогда распределение* $\overline{\xi}$ *имеет следующую плотность:*

$$p_{\overline{\xi}}(\mathbf{x}) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}|\Sigma|^{1/2}} e^{-\frac{1}{2}(\mathbf{x}-\mu)^{\top}\Sigma^{-1}(\mathbf{x}-\mu)},\ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n,$$

$|\Sigma|$ *— определитель матрицы* Σ*.*

Задача 1 *По заданным параметрам многомерного нормального распределения* μ*,* Σ *сгенерировать реализацию случайного вектора* $\overline{\xi} \sim \mathrm{N}(\mu, \Sigma)$*.*

Возникает вопрос: зачем это вообще нам нужно?

Ответ: многомерное нормальное распределение — достаточно часто используемый объект при моделировании, например, временных рядов, где матрица Σ далеко не обязательно может быть единичной или подобной ей; достаточно частая ситуация — значения в соседних наблюдениях временного ряда имеют сильную корреляцию. Так что подобное знание полезно в изучении алгоритмов обработки временных рядов (и не только их).

1.2 Подход к решению проблемы

Мы действуем в предположении, что вы уже умеете генерировать случайный вектор из $\mathrm{N}(0, \mathbf{I}_n)$, используя алгоритм генерации стандартных случайных величин. Согласно Свойству 2, для решения Задачи 1 достаточно найти такую матрицу $\mathbf{A}$, что $\mathbf{A}\mathbf{A}^{\mathrm{T}} = \Sigma$, либо $\mathbf{B}^{\mathrm{T}}\mathbf{B} = \Sigma$, где $\mathbf{B} = \mathbf{A}^{\mathrm{T}}$. Тогда моделирование $\overline{\xi} \sim \mathrm{N}(\mu, \Sigma)$ сводится к вычислению $\mu + \mathbf{A}\overline{\eta}$, где $\eta \sim \mathrm{N}(0, \mathbf{I}_n)$.

Вопрос: как найти матрицу $\mathbf{A}$?

1.3 Подход: разложение Холецкого (Cholesky decomposition)

Предложение 1 *Пусть $\mathbf{C}$ — симметричная положительно определённая матрица. Тогда существует единственная нижняя треугольная матрица $\mathbf{L}$ такая, что $\mathbf{C} = \mathbf{L}\mathbf{L}^{\mathrm{T}}$.*

Существует алгоритм, который вычисляет по заданной матрице $\mathbf{C}$ матрицу $\mathbf{L}$. Его можно вызвать в R с помощью функции `chol`. Проблема состоит в том, что данный подход работает только для положительно определённых Σ, в то время, как в общем случае матрица Σ может быть неотрицательно определённой (следовательно, вырожденной).

1.4 Подход: спектральное разложение матрицы (Eigendecomposition)

Предложение 2 *Пусть $\mathbf{C}$ — симметричная вещественная матрица. Тогда матрицу $\mathbf{C}$ можно представить в виде $\mathbf{C} = \mathbf{Q}\mathbf{\Lambda}\mathbf{Q}^{\mathrm{T}}$, где $\mathbf{Q}$ — ортогональная матрица, состоящая из собственных векторов матрицы $\mathbf{C}$, матрица $\mathbf{\Lambda}$ — диагональная, содержит в качестве элементов соответствующие собственные числа матрицы $\mathbf{C}$.*

Обратите внимание, все собственные числа матрицы Σ неотрицательны, значит, мы если мы можем вычислить такое разложение для $\mathbf{C} = \Sigma$, то в качестве $\mathbf{A}$ достаточно взять матрицу $\mathbf{A} = \mathbf{Q}\sqrt{\mathbf{\Lambda}}$, где $\sqrt{\mathbf{\Lambda}}$ — диагональная, и вычисляется взятием квадратного корня из диагональных элементов матрицы $\mathbf{\Lambda}$.

Вычисление спектрального разложения можно сделать в R с помощью функции `eigen`. Заметим, что любой метод вычисления собственных чисел

и собственных векторов матрицы является итеративным, и требует больше вычислительного времени, чем не-итеративные методы (как, например, разложение Холецкого).

2 Равномерное распределение на сфере и в шаре

2.1 Многомерное распределение на поверхности сферы

Определение 2 *$n-1$-мерная сфера — множество точек*

$$S^{n-1} = \{X = (x_1, \ldots, x_n)^{\mathrm{T}} : \sum_{i=1}^{n} x_i^2 = 1\}.$$

Задача 2 *Промоделировать случайный вектор $\overline{\eta}$, равномерно распределённый по поверхности S^{n-1}.*

Задача 2 можно свести к задаче моделирования многомерного нормального вектора. Заметим, что согласно Свойству 3, плотность распределения случайного вектора $\overline{\xi} \sim \mathrm{N}(0, \mathbf{I}_n)$ зависит только от радиуса вектора, в котором вычисляется плотность. То есть, любой поворот в $\mathbb{R}^n$ случайного вектора $\overline{\xi}$ не изменяет его плотность.

Таким образом, предлагается следующий алгоритм решения Задачи 2:

1. Промоделировать $\overline{\xi} \sim \mathrm{N}(0, \mathbf{I}_n)$
2. Взять $\overline{\eta} = \frac{\overline{\xi}}{\sqrt{\overline{\xi}^{\mathrm{T}}\overline{\xi}}}$ — равномерно распределён на S^{n-1}

Вторая строчка в алгоритме обозначает перенормировку на длину вектора, равную 1. Равномерность гарантируется инвариантностью распределения вектора $\overline{\eta}$ относительно поворота.

2.2 Многомерное распределение в шаре

Определение 3 *n-мерный шар — множество точек*

$$B^n = \{X = (x_1, \ldots, x_n)^{\mathrm{T}} : \sum_{i=1}^{n} x_i^2 \leq 1\}.$$

Задача 3 *Промоделировать случайный вектор $\overline{\eta}$, равномерно распределённый в B^n.*

Заметим, что решение данной задачи сводится к решению Задачи 2, и моделированию случайного радиуса. Мы умножаем случайную точку на сфере на случайный радиус с нужным распределением. Для n-мерного шара B^n функция распределения F_r радиуса случайной точки r пропорциональна объёму шара радиуса x, то есть: $F_r(x) = \frac{|B_x^n|}{|B_1^n|}$ для $0 \leq x \leq 1$, где $|B_x^n|$

— объём n-мерного шара радиуса x. Зная, что объём n-мерного шара радиуса x выражается как константа, помноженная на x^n, получаем $F_r(x) = x^n$, $0 \leq x \leq 1$. Промоделировать случайную величину с такой функцией распределения можно используя метод обратной функции. Получаем следующий алгоритм для решения Задачи 3:

1. Промоделировать $\overline{\xi}$ — равномерно распределён на S^{n-1}
2. Промоделировать $\alpha \sim \mathrm{U}_{[0;1]}$ — стандартное равномерное
3. Взять $\overline{\eta} = \overline{\xi}\sqrt[n]{\alpha}$.

В последних двух пунктах алгоритма приведён метод обратной функции для моделирования случайного радиуса $r = \sqrt[n]{\alpha}$.

2.3 Многомерное распределение в эллипсоиде

Определение 4 *Для заданной положительно определённой симметричной матрицы Σ эллипсоид — множество точек вида*

$$E^n(\Sigma) = \{X = (x_1, \ldots, x_n)^{\mathrm{T}} : X^{\mathrm{T}}\Sigma^{-1}X \leq 1\}.$$

Моделирование равномерного распределения в $E^n(\Sigma)$ сводится к решению Задачи 3 за счёт того, что эллипсоид можно получить линейным преобразованием шара, при этом равномерность распределения сохраняется (так как сохраняется равномерность плотности при линейных преобразованиях). Получаем следующий алгоритм:

1. Промоделировать $\overline{\xi}$ — равномерное в B^n
2. Взять $\overline{\eta} = \mathbf{A}\xi$, где $\mathbf{A}$ такое, что $\mathbf{A}\mathbf{A}^{\mathrm{T}} = \Sigma$.

Найти подходящую матрицу $\mathbf{A}$ можно используя уже упомянутые алгоритмы Холецкого или сингулярного разложения.

2.4 Задание

Опубликовано в Wiki Статмода.